중3-1 누적테스트 중 01회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · 제곱근 a 는 $\sqrt{a}$, a 의 제곱근은 $\pm\sqrt{a}$ · 5점 · 난이도 중

정답 ④

〈보기〉 의 설명 중 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 제곱근 3 은 $\pm\sqrt{3}$ 이다.
> ㄴ. $\sqrt{(-6)^2}$ 과 $\sqrt{6^2}$ 의 값은 같다.
> ㄷ. $-\sqrt{5}$ 는 5 의 음의 제곱근이다.
> ㄹ. 음수가 아닌 수의 제곱근은 항상 2 개다.
> ㅁ. 넓이가 $\sqrt{(-7)^2}$ 인 정사각형의 한 변의 길이는 $\sqrt{7}$ 이다.

[2024 강북중 1학기 중간 5번]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 제곱근 $3 = \sqrt{3}$ (X)
2. ㄴ. $\sqrt{(-6)^2} = 6 = \sqrt{6^2}$ (○)
3. ㄷ. 5 의 음의 제곱근은 $-\sqrt{5}$ (○)
4. ㄹ. 0 의 제곱근은 0 하나 (X)
5. ㅁ. 넓이 $\sqrt{(-7)^2} = 7$ ⟶ 한 변 $\sqrt{7}$ (○)
6. 옳은 것: ㄴ, ㄷ, ㅁ ⟶ ④

답 ④

2 제곱근의 뜻과 성질 · $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$ · 5점 · 난이도 중

정답 ②

$\sqrt{1+3}$, $\sqrt{1+3+5}$, $\sqrt{1+3+5+7}$, $\cdots$ 과 같은 규칙으로 수를 나열할 때, $\sqrt{1+3+5+\cdots+45}$ 의 값은? [2025 학남중 1학기 중간 8번]

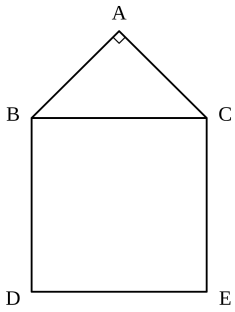
① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

1. $45 = 2\times 23 - 1$ 이므로 23 개의 홀수
2. $1+3+\cdots+45 = 23^2$
3. $\sqrt{23^2} = 23$ ⟶ ②

답 ②

3 제곱근의 뜻과 성질 · 빗변 $=\sqrt{2}\times$ 한 변 · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림은 $\angle A=90^\circ$ 이고, $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 직각삼각형과 삼각형 ABC 의 빗변을 한 변으로 하는 정사각형 BDEC 를 그린 것이다. $\overline{AB}=2$ 일 때, 오각형 ABDEC 의 넓이는? [2025 유가중 1학기 중간 13번]



① 8 ② $8\sqrt{2}$ ③ 9 ④ $9\sqrt{2}$ ⑤ 10

1. $\overline{BC}=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$
2. $\square BDEC=(2\sqrt{2})^2=8$
3. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$
4. 오각형 $=8+2=10\longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 제곱근의 뜻과 성질 · $a<0<b$ 로 부호 결정 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

$a-b<0$, $ab<0$ 일 때, $\sqrt{4a^2}+\left(-\sqrt{b}\right)^2+\sqrt{(-2a)^2}+\sqrt{(a-2b)^2}$ 을 간단히 하면? [2025 성지중 1학기 중간 15번]

① $-7a-3b$ ② $-7a+3b$ ③ $-5a+3b$ ④ $-a+3b$ ⑤ $a-3b$

1. $ab<0,\ a<b\longrightarrow a<0<b$
2. $\sqrt{4a^2}=-2a,\ (-\sqrt{b})^2=b$
3. $\sqrt{(-2a)^2}=-2a,\ \sqrt{(a-2b)^2}=-a+2b$
4. 합 $=-2a+b-2a-a+2b=-5a+3b\longrightarrow$ ③

답 ③

5 제곱근의 뜻과 성질 · 양변을 제곱해 유리수·무리수 부분 비교 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\sqrt{3+2\sqrt{2}}=a+b\sqrt{2}$ 일 때, $3a^2+b^2$ 의 값은? (단, a , b 는 유리수) [2025 대륜중 1학기 중간 8번]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $3+2\sqrt{2}=(1+\sqrt{2})^2$
2. $\sqrt{3+2\sqrt{2}}=1+\sqrt{2} \longrightarrow a=1,\ b=1$
3. $3a^2+b^2=3+1=4 \longrightarrow$ ①

답 ①

6 제곱근의 뜻과 성질 · $48-n$ 이 0 또는 제곱수 · 5점 · 난이도 중 **정답 (1) 12 , 23 , 32 , 39 , 44 , 47 , 48 (2) 41 개**

[서술형] n 이 자연수일 때, 수 $\sqrt{48-n}$ 에 대한 다음 물음에 답하시오.
(1) $\sqrt{48-n}$ 이 유리수가 되도록 하는 n 을 모두 나열하고, 그 과정을 서술하시오.
(2) (1)을 이용하여, $\sqrt{48-n}$ 이 무리수가 되도록 하는 n 의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [2025 월서중 1학기 중간 19번]

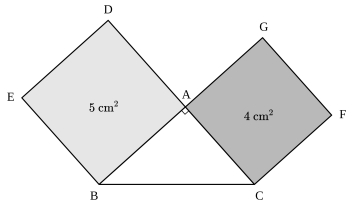
1. $48-n \in \{0,1,4,9,16,25,36\}$
2. (1) $n=48,47,44,39,32,23,12$
3. (2) $\sqrt{48-n}$ 이 정의되는 자연수 n: $1 \sim 48$ (48 개)
4. 무리수: $48-7=41$ 개

답 (1) 12 , 23 , 32 , 39 , 44 , 47 , 48 (2) 41 개

7 제곱근의 뜻과 성질 · 한 변 = $\sqrt{\text{넓이}}$ · 5점 · 난이도 중

정답 $(5+\sqrt{5})$ cm

[서술형] 그림에서 두 정사각형 ADEB 와 ACFG 의 넓이가 각각 5cm^2 , 4cm^2 일 때, 직각삼각형 ABC 의 둘레의 길이(cm)를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 상인중 1학기 중간 17번]



1. $\overline{AB}=\sqrt{5}$, $\overline{AC}=\sqrt{4}=2$
2. $\angle A=90°$: $\overline{BC}=\sqrt{5+4}=3$
3. 둘레 $=\sqrt{5}+2+3=5+\sqrt{5}\,(\text{cm})$

답 $(5+\sqrt{5})$ cm

8 제곱근의 뜻과 성질 · a 의 제곱근은 $\pm\sqrt{a}$, 근호 값부터 계산 · 5점 · 난이도 상

정답 ㄷ, ㄹ, ㅇ

[서술형] 〈보기〉 에서 옳지 않은 것을 모두 고르고, 옳지 않은 부분을 제곱근과 실수의 뜻과 성질을 이용하여 바르게 고쳐 서술하시오.

ㄱ. $\sqrt{49}$ 는 7 이다.
ㄴ. 제곱근 9 는 3 이다.
ㄷ. 16 의 제곱근은 4 이다.
ㄹ. $\sqrt{64}$ 의 제곱근은 ± 8 이다.
ㅁ. $(-4)^2$ 의 제곱근은 ± 4 이다.
ㅂ. $\frac{1}{4}$ 의 음의 제곱근은 $-\frac{1}{2}$ 이다.
ㅅ. $\sqrt{2}$ 는 순환소수가 아닌 무한소수이다.
ㅇ. $-\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{10}$ 사이에 있는 정수는 5 개다.

[2023 고산중 1학기 중간 16번]

1. ㄷ . 16 의 제곱근은 ± 4
2. ㄹ . $\sqrt{64}=8$ 의 제곱근은 $\pm 2\sqrt{2}$
3. ㅇ . $-\sqrt{5}\approx -2.2$, $\sqrt{10}\approx 3.2 \longrightarrow$ 정수 $-2 \sim 3$: 6 개
4. 옳지 않은 것: ㄷ , ㄹ , ㅇ

답 ㄷ , ㄹ , ㅇ

9 제곱근의 뜻과 성질 · 제곱근 $a=\sqrt{a}$ · 5점 · 난이도 상

정답 5

[서술형] 제곱근 16 을 x , $\sqrt{81}$ 의 양의 제곱근을 y , $(-7)^2$ 의 음의 제곱근을 z 라고 할 때, $xy+z$ 의 값을 구하시오. [2025 지산중 1학기 중간 19번]

1. $x=\sqrt{16}=4$
2. $\sqrt{81}=9$ 의 양의 제곱근 $y=3$
3. $(-7)^2=49$ 의 음의 제곱근 $z=-7$
4. $xy+z=12-7=5$

답 5

10 제곱근의 뜻과 성질 · 근호 값 먼저 계산 · 5점 · 난이도 상

정답 ㄱ, ㄴ, ㄹ

[서술형] 〈보기〉 에서 옳지 않은 것을 모두 고르고 틀린 부분을 바르게 고치시오.

> ㄱ. $\sqrt{49}$ 는 ±7 이다.
> ㄴ. $\sqrt{(-4)^2}$ 의 제곱근은 -4 이다.
> ㄷ. $\sqrt{0.1}$ 은 $\sqrt{0.01}$ 보다 크다.
> ㄹ. $\sqrt{200}$ 은 $\sqrt{2}$ 의 100 배이다.

[2022 오성중 1학기 중간 16번]

1. ㄱ. $\sqrt{49}=7$ (±가 아님)
2. ㄴ. $\sqrt{(-4)^2}=4$ 의 제곱근은 ±2
3. ㄷ. $0.1>0.01$ 이므로 옳다
4. ㄹ. $\sqrt{200}=10\sqrt{2}\longrightarrow$ 10 배
5. 옳지 않은 것: ㄱ, ㄴ, ㄹ

답 ㄱ, ㄴ, ㄹ

11 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $3 < \sqrt{10} < 4$ · 5점 · 난이도 중

정답 ①

$a = \sqrt{10}$ 일 때, $\sqrt{(a-4)^2} - \sqrt{(a-3)^2}$ 을 간단히 하면? [2025 능인중 1학기 중간 11번]

① $-2a+7$ ② -1 ③ 7 ④ $2a-7$ ⑤ $2a-1$

1. $a-4<0,\ a-3>0$
2. $(4-a)-(a-3) = -2a+7 \longrightarrow$ ①

답 ①

12 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $\sqrt{A^2} = |A|$ · 5점 · 난이도 중

정답 $-4x+\frac{1}{2}$

[서술형] $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3}$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.
(단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)
$3\sqrt{x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}} - \frac{1}{2}\sqrt{4x^2+4x+1}$ [2025 상원중 1학기 중간 22번]

1. $3\sqrt{(x-\frac{1}{3})^2} - \frac{1}{2}\sqrt{(2x+1)^2}$
2. $x-\frac{1}{3}<0,\ 2x+1>0$
3. $3(\frac{1}{3}-x) - \frac{1}{2}(2x+1)$
4. $= 1-3x-x-\frac{1}{2} = -4x+\frac{1}{2}$

답 $-4x+\frac{1}{2}$

13 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $(x-1)^2-2(x-1)+1=(x-2)^2$ · 5점 · 난이도 중

정답 (1) 3 (2) 4

[서술형] 다음 물음에 답하시오.
(1) $x = \sqrt{3}+2$ 일 때, $(x-1)^2-2(x-1)+1$ 의 값을 구하시오.
(2) $-2 < x < 0$ 일 때, $\sqrt{x^2+6x+9} + \sqrt{x^2-2x+1}$ 을 간단히 하시오. [2025 동도중 1학기 중간 13번]

1. (1) $(x-2)^2 = (\sqrt{3})^2 = 3$
2. (2) $\sqrt{(x+3)^2} + \sqrt{(x-1)^2}$
3. $x+3>0,\ x-1<0$
4. $(x+3)+(1-x) = 4$

답 (1) 3 (2) 4

14 $\sqrt{(a-b)^2}$ 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $a+b$, $c-d$ 의 부호 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

네 수 $a=-1-\sqrt{5}$, $b=3$, $c=2\sqrt{2}-4$, $d=-1$ 에 대하여 $\sqrt{(a+b)^2}-2\sqrt{(c-d)^2}$ 의 값은? [2025 새론중 1학기 중간 6번]

① $-8+4\sqrt{2}+\sqrt{5}$ ② $-4+4\sqrt{2}-\sqrt{5}$ ③ $4-4\sqrt{2}+\sqrt{5}$ ④ $5-2\sqrt{2}-\sqrt{5}$ ⑤ $8-4\sqrt{2}-\sqrt{5}$

1. $a+b=2-\sqrt{5}<0 \longrightarrow \sqrt{5}-2$
2. $c-d=2\sqrt{2}-3<0 \longrightarrow 3-2\sqrt{2}$
3. $\sqrt{5}-2-2(3-2\sqrt{2})$
4. $=-8+4\sqrt{2}+\sqrt{5} \longrightarrow$ ①

답 ①

15 $\sqrt{(a-b)^2}$ 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $a^2-4<0$, $(a-1)^2\geq 0$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

$-1<a<2$ 일 때, $\sqrt{(a^2-4)^2}+\sqrt{(a^2-2a+1)^2}$ 의 값은? [2023 범물중 1학기 중간 7번]

① $-2a+5$ ② $2a-5$ ③ $-a^2+a+3$ ④ $-2a^2+2a+3$ ⑤ $2a^2-2a-3$

1. $-1<a<2 \longrightarrow a^2<4$
2. $|a^2-4|=4-a^2$, $|(a-1)^2|=a^2-2a+1$
3. 합 $=-2a+5 \longrightarrow$ ①

답 ①

16 $\sqrt{(a-b)^2}$ 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $(x-y)^2=(x+y)^2-4xy$ · 5점 · 난이도 상 **정답 $4\sqrt{3}$**

[서술형] $x+y=6$, $xy=-3$ 일 때, $\sqrt{(x-y)^2}$ 을 구하시오. [2023 신명여중 1학기 중간 21번]

1. $(x-y)^2=36+12=48$
2. $\sqrt{48}=4\sqrt{3}$

답 $4\sqrt{3}$

17 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $A=|x+1|-|2x-1|$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

$A=\sqrt{x^2+2x+1}-\sqrt{4x^2-4x+1}$ 일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $x<-1$ 이면 $A=x-2$ 이다.
ㄴ. $-1<x<\frac{1}{2}$ 이면 $A=2x$ 이다.
ㄷ. $x>\frac{1}{2}$ 이면 $A=-x+2$ 이다.

[2025 노변중 1학기 중간 8번]

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $x<-1$: $-(x+1)-(1-2x)=x-2$ (○)
2. ㄴ. $-1<x<\frac{1}{2}$: $(x+1)-(1-2x)=3x$ (×)
3. ㄷ. $x>\frac{1}{2}$: $(x+1)-(2x-1)=-x+2$ (○)
4. ⟶ ③

답 ③

18 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $\sqrt{(x\mp\frac{1}{7})^2}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

$0<x<\frac{1}{7}$ 일 때, $\sqrt{x^2-\frac{2}{7}x+\frac{1}{49}}-\sqrt{x^2+\frac{2}{7}x+\frac{1}{49}}$ 을 간단히 한 것은? [2025 범일중 1학기 중간 16번]

① 0 ② $-2x$ ③ $-\frac{2}{7}$ ④ $-2x-\frac{2}{7}$ ⑤ $-2x+\frac{2}{7}$

1. $|x-\frac{1}{7}|-|x+\frac{1}{7}|$
2. $=(\frac{1}{7}-x)-(x+\frac{1}{7})=-2x$ ⟶ ②

답 ②

19 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $|2a-1|-|2a+1|$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

$0<a<\frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면?

$\sqrt{4a^2-4a+1}-\sqrt{4a^2+4a+1}$

[2025 수성중 1학기 중간 16번]

① -1 ② 0 ③ $-4a$ ④ $4a$ ⑤ 2

1. $0<a<\frac{1}{2}$: $2a-1<0,\ 2a+1>0$
2. $(1-2a)-(2a+1)=-4a$ ⟶ ③

답 ③

20 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $x-y>0,\ -y-1<0$ · 5점 · 난이도 상 **정답 1**

[서술형] 두 수 x , y 에 대하여 $-1<y<x<0$ 일 때, $\left(-\sqrt{-x}\right)^2+\sqrt{(x-y)^2}+\sqrt{(-y-1)^2}$ 을 간단히 하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오. [2025 대구동중 1학기 중간 16번]

1. $(-\sqrt{-x})^2=-x$
2. $\sqrt{(x-y)^2}=x-y$
3. $\sqrt{(-y-1)^2}=y+1$
4. $-x+x-y+y+1=1$

답 1